Lauko teorija – Uždavinių lapas 9

Kalibracinės tapatybės ir šaltinių sąlygos

Užuominos ir atsakymai

Naudokite $A_{\text{em}} = -\phi_{\text{em}}\mathrm{d}t + \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}x$, $\mathbf{E} = -\nabla\phi_{\text{em}} - \partial_t\mathbf{A}$ ir $\mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}$. Jei aiškiai nenagrinėjama silpnesnė klasė, laukai ir koeficientai yra glodūs. Kompaktinė atrama nurodoma atskirai kiekviename uždavinyje.

Uždavinys 9.1 (Jungtinis operatorius diferencijuoja ir koeficientus). Tegul glodus pirmosios eilės tankis $L(x,\phi,\partial\phi)$ turi Oilerio išraiškas E_a atviroje koordinatinėje srityje $U \subset \mathbb{R}^{1+d}$. Jo veikimą varijuokite kompaktinėje srityje $D \subset U$, kiekvieno parametro atramai esant srities D viduje. Glodiems parametrams ϵ^α nagrinėkite baigtinės eilės variaciją

$$\delta_\epsilon\phi^a = \sum_{|I|\le r} R^{aI}_\alpha(x, j^s\phi)\partial_I\epsilon^\alpha.$$

Čia I yra išvestinių multiindeksas, kiekvienas multiindeksas sumoje pasirodo vieną kartą, o $j^s\phi$ žymi lauką ir visas jo išvestines iki baigtinės eilės s. Koeficientai yra glodžios šių argumentų funkcijos. Tarkime, kad veikimas invariantinis šių variacijų atžvilgiu kiekvienam kompaktinės atramos parametrui ir kiekvienam glodžiam laukui, neprimetant lauko lygčių.

(a) Išveskite Oilerio išraiškų tenkinamą tapatybę, įtraukdami kintamus koeficientus. Vienmačiam bandomajam operatoriui $R\epsilon = (1+x^2)\epsilon_x + x\epsilon$ užrašykite R^*E išreikštai. Ši patikra prašo jo jungtinio operatoriaus, o ne teiginio, kad kiekvienas tankis turi tokią simetriją.

(b) Maksvelo transformacijai $\delta\phi_{\text{em}} = -\epsilon_t$, $\delta\mathbf{A} = \nabla\epsilon$ išveskite skaliarinės ir vektorinės Oilerio išraiškų tapatybę. Pažymėję $\mathcal{M}_0 = \operatorname{div}\mathbf{E}$ ir $\boldsymbol{\mathcal{M}} = \partial_t\mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B}$, įtraukite duotą šaltinį $(\rho,\mathbf{J})$ ir nustatykite būtiną jo tvermės sąlygą. Paaiškinkite skirstininę prasmę potencialams, kurie yra tik klasės C^2.

Užuomina. Prieš perkeldami išvestines nuo parametro, taikykite kompaktinės pirmosios variacijos formulę. Kiekvienas integravimas dalimis diferencijuoja visą sandaugą $R^{aI}_\alpha E_a$.

Atsakymas. $\sum_{a,I}(-1)^{|I|}\partial_I(R^{aI}_\alpha E_a) = 0$. Bandomasis operatorius duoda $R^*E = -(1+x^2)E_x - xE$. Maksvelo atveju $\partial_t E_\phi - \operatorname{div}E_A = -(\rho_t + \operatorname{div}\mathbf{J})$, todėl invariantiškumui būtinas tvarus šaltinis.

Uždavinys 9.2 (Poliarizacija ir įmagnetėjimas). Tegul $P, M \in C^\infty_c(\mathbb{R}^{1+3};\mathbb{R}^3)$ ir apibrėžkite

$$\rho = -\operatorname{div}P, \qquad \mathbf{J} = \partial_t P + \operatorname{curl}M.$$

Įrodykite tvermę, nulinį pilnutinį krūvį kiekviename pjūvyje ir $\int y\rho(t,y)\mathrm{d}^3y = \int P(t,y)\mathrm{d}^3y$. Bet kuriam glodžiam potencialui integruotą šaltinio sąsają $\int(-\rho\phi_{\text{em}} + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A})\mathrm{vol}$ perrašykite per P, M ir laukus, parodydami, kodėl visi atmesti nariai lygūs nuliui. Ar ši konstrukcija teigia, kad šio šaltinio potencialas vienintelis?

Užuomina. Naudokite rotoriaus divergenciją, tada integravimą dalimis pagal erdvės ir laiko koordinates. Rotoriaus narys pereina į $\mathbf{A}$ su pliuso ženklu.

Atsakymas. Šaltinis tvarus ir neutralus, jo dipolis yra $\int P$, o sąsaja $-\int(P\cdot\mathbf{E} + M\cdot\mathbf{B})\mathrm{vol}$. Kalibracine transformacija susieti potencialai vis dar nevieninteliai.

Uždavinys 9.3 (Vakuumo dualumas su Lorenco metrikos Hodžo operatoriumi). Vakuuminiam Maksvelo laukui pažymėkite $F' = \star F_{\mathrm{em}}$, naudodami tiksliai 9 paskaitos Hodžo lentelę ir $\star^2 = -1$ dviformoms. Raskite transformuotus elektrinį ir magnetinį vektorius ir patikrinkite visas keturias vakuumines komponentines lygtis. Nustatykite dviejų ir keturių paeiliui atliktų transformacijų poveikį. Pastoviems vakuuminiams laukams $\mathbf{E} = (1, 0, 2)$, $\mathbf{B} = (0, 3, 0)$ prieš atvaizdavimą ir po jo patikrinkite energijos ir Pointingo srauto tankius. Tai tankiai, o ne baigtinės pilnutinės energijos erdvėje $\mathbb{R}^3$. Ar ta pati transformacija išsaugo Maksvelo lygtis su duota nenuline elektrinės srovės triforma $\mathcal{J}$ be magnetinio šaltinio?

Užuomina. Hodžo operatoriumi gautą dviformą vėl išreikškite bazėje $\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}t$ ir erdvinėmis magnetinėmis išorinėmis sandaugomis. Jų tvarka svarbi.

Atsakymas. $(\mathbf{E}, \mathbf{B}) \mapsto (-\mathbf{B}, \mathbf{E})$; pritaikius dukart, gaunama $(-\mathbf{E}, -\mathbf{B})$, o keturis kartus – tapatusis atvaizdavimas. Abiejuose pavyzdžiuose energijos tankis yra 7, o srautas – $(-6, 0, 3)$. Nenuliniam elektriniam šaltiniui galioja $\mathrm{d}F' = \mathcal{J}$, o ne nulis.

Uždavinys 9.4 (Tvermė nepašalina laikinės sienos nario). Tegul $D = [t_0, t_1] \times \mathbb{T}^3$, $t_1 > t_0$; naudokite Maksvelo tankį $L = \frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2 - |\mathbf{B}|^2) - \rho\phi_{\mathrm{em}} + \mathbf{J} \cdot \mathbf{A}$. Imkite glodžius periodinius laukus ir duotą glodų tvarų šaltinį. Leiskite glodžią periodinę kalibravimo funkciją $\chi(t, x)$, kurios reikšmės laikinėse sienose nenulinės.

(a) Raskite tikslų veikimo pokytį, išsaugodami laikines sienas ir paaiškindami susiprastinimą priešingose erdvinėse sienose.

(b) Imkite $\rho = \sin x^1$, $\mathbf{J} = 0$, $\phi_{\mathrm{em}} = \sin x^1$, $\mathbf{A} = 0$ ir $\chi = \gamma t \sin x^1$, čia $\gamma \neq 0$ yra realusis. Patikrinkite Maksvelo lygtis prieš transformaciją ir po jos bei apskaičiuokite nenulinį veikimo pokytį. Kodėl tai suderinama su 9 paskaitos kalibraciniu invariantiškumu kompaktinės atramos parametrams?

Užuomina. Kinetinis tankis nekinta. Išraišką $\rho\chi_t + \mathbf{J} \cdot \nabla\chi$ perrašykite erdvėlaikio divergencija minus $\chi(\rho_t + \operatorname{div}\mathbf{J})$.

Atsakymas. $S[A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi] - S[A_{\mathrm{em}}] = [\int_{\mathbb{T}^3} \rho\chi \mathrm{d}^3x]_{t_0}^{t_1}$. Pavyzdyje laukai $\mathbf{E} = (-\cos x^1, 0, 0)$, $\mathbf{B} = 0$ nepakinta, o veikimo pokytis yra $4\pi^3\gamma(t_1 - t_0)$.